

ROOT CAUSE ANALYSIS

HSE Kok Neden Analizi Raporu

[Kimyasal Yanma - Asit Sıçraması]

OLAY SİDDETI: HIGH

KAZA RAPORU - KİMYASAL YANMA (ASİT SIÇRAMASI)

OLAY TARİHİ	2026-03-12	LOKASYON	ABC Kimya Fabrikası, Asit Depolama Sahası, Tank 7
DEPARTMAN	HSE & Operations	OLAY TÜRÜ	Kimyasal Yanma - Asit Sıçraması
RAPORLAYAN	Sistem Operatörü	İNCELEYEN	Agentic AI RCA Sistemi
İNCELEME TARİHİ	2026-03-12	ANALİZ YÖNTEMİ	HSG245 5-Why Hierarchical Analysis

OLAY AÇIKLAMASI

OLAY ÖZETİ

Mehmet Yılmaz (34 yaş, Kimya Teknisyeni, 8 yıl kıdem), %98 konsantrasyonlu sulfurik asit transferi sırasında hortum bağlantısının gevşemesi sonucu yüzüne ve göğüsüne asit sıçraması olmuştur.

ZAMAN ÇİZELGESİ

08:00 - Vardiya başlangıcı, toolbox meeting (Konu: Elektrik güvenliği)

09:00 - Tank 7'ye asit transferi için hazırlık başladı

09:30 - Pompa devreye alındı, ilk kontrol yapıldı

14:25 - Hortum titresi fark edildi, operator kontrol için yaklaştı

14:30 - Hortum bağlantısı gevşedi, asit sıçraması oldu

14:31 - Acil durum düşünceye kostu, yıkama başladı

14:32 - Dus basınci yetersiz, operator bagrdi

14:33 - İş arkadaşları yardıma geldi, normal musluktan yıkama yapıldı

14:35 - 112 arandi, ilk yardim malzemeleri getirildi

14:50 - Ambulans geldi, hastaneye sevk

BULGULAR

Personel: Temel ISG egitimi alindi (2025 Ocak). Pratik acil durum tatbikati 2 yil once yapildi. Asit transfer proseduru pratik egitimi YOK.

KKD: Kimyasal koruyucu gozluk, eldiven, onluk saglanmis. Gozluk CE belgeli ama asit sicramasina YETERSIZ (yan koruma yok). Yuz siperi YOK (risk degerlendirmesinde gerekli gorumus ama tedarik edilmemis).

Ekipman: Acil durum dusu basinci test edilmemis (son test: 14 ay once). Hortum baglantisi orijinal parca degil, lokal imalat kullanilmis. Titresim sensoru ARIZALI (2 haftadir bakim bekliyor).

Yonetim: Risk degerlendirmesi 18 ay once yapilmis. Is izin belgesi rutin olarak imzalaniyor (detayli kontrol YOK). Acil Durum Plani var ama PERSONEL BILGILANDIRILMAMIYOR.

YARALANIM: 2. derece kimyasal yanik (yuz, boyun, gogus). Her iki gozde irritasyon. Tedavi suresi: 45 gun (tahmini). Kalici hasar riski: Var (cilt lekesi, goz problemleri).

ANLIK ETKILER

- 2. derece kimyasal yanik - yuz, boyun, gogus bolgesi
- Her iki gozde kimyasal irritasyon
- 45 gun tahmini is gorsemezlik
- Kalici hasar riski (cilt lekesi, goz problemleri)
- Uretim durmasi - Tank 7 hatti devre disi
- Acil hastane sevki - 112 ambulans

ÖZET GÖSTERGELER (KPI)

5-WHY ADIMI	RİSK (ÖNCE)	RİSK (SONRA)	DÜZELTİM
5	20	8	8
Analiz Zinciri	CRITICAL	MEDIUM	0 Tamamlandı

5-WHY ANALİZ ZİNCİRİ

NEDEN 1: Neden çalışan yüzüne ve göğüsüne asit sıçraması oldu?	HIGH
CEVAP: %98 konsantrasyonlu sulfurik asit transfer hortumunun bağlantısı gevşedi ve asit sıçraması meydana geldi.	
KANIT: Olay yeri incelemesi, tanık ifadeleri (Ali Kaya: 'Hortum titriyordu'), fotografik belgeler	
NEDEN 2: Neden hortum bağlantısı gevşedi?	HIGH
CEVAP: Hortum bağlantısında orijinal parça yerine lokal imalat parça kullanılmıştı ve titreşim sensörü arızalı olduğu için u...	
KANIT: Ekipman incelemesi: lokal imalat parça tespiti. SCADA kayıtları: sensor alarmı yok. Bakım kayıtlar...	
NEDEN 3: Neden lokal imalat parça kullanıldı ve sensor arızı giderilmedi?	HIGH
CEVAP: Satın alma süreci maliyet odaklı yönetilmekte, güvenlik kriterleri ikinci planda kalmaktadır. Bakım iş emirleri öncel...	
KANIT: Satın alma kayıtları: en düşük fiyat kriteri. Bakım iş emri #MNT-2026-089: 14 günlük gecikme. Var...	
NEDEN 4: Neden satın alma güvenlik kriterlerini gözardı ediyor ve bakım takibi yetersiz?	MEDIUM
CEVAP: Yönetim sistemi güvenlik performansını finansal performansla eşit tutmamaktadır. Kritik ekipman tanımlama ve öncelikl...	
KANIT: Risk değerlendirmesi: 18 ay güncellenmemiş. İş izin sistemi: rutin imza uygulaması. Acil durum pl...	

NEDEN 5: Neden yönetim sistemi güvenlik önceliklerini etkin şekilde yönetemiyor?

MEDIUM

CEVAP: Ust yönetim taahhudunde güvenlik kulturu tam oturmamis; prosedurler kagit üzerinde var ancak sahada uygulanmiyor. Hes...

KANIT: Acil durum dusu son test: 14 ay once (standart: 3 ayda bir). Yuz siperi talep tarihi: 3 ay once, ...

KOK NEDEN

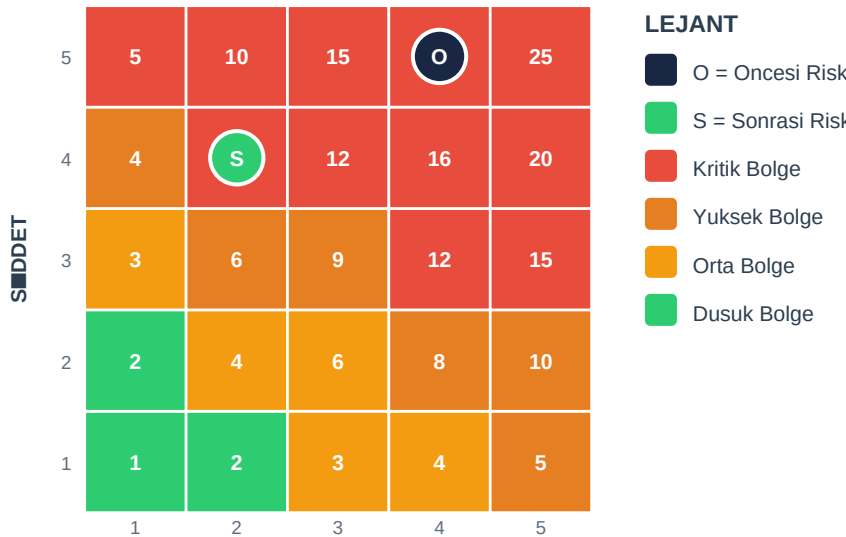
Ust yönetim taahhudundeki güvenlik kulturu eksikligi nedeniyle; prosedurler kagit üzerinde kalmakta, kritik ekipman bakimi ihmal edilmekte, KKD temini geciktirilmekte ve acil durum sistemleri test ...

RISK DEĞERLENDİRMESİ

PARAMETRE	ÖNCE	SONRA	İYİLEME
Olasılık	4	2	↓ 2 puan
Siddet	5	4	Değerlendiriliyor
Risk Skoru	20	8	↓ 12 puan
Risk Seviyesi	CRITICAL	MEDIUM	

RISK MATRİSİ GÖRSELİ

RISK MATRİSİ (5x5)



Risk Skoru Değişimi:

Öncesi: 20

Sonrası: 8

İyileşme: -12 puan

DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER

ID	FAALİYET	SORUMLU	TARİH	ÖNCELİK	DURUM
CA-01	Tüm acil durum duslarının ve göz yıkama istasyonlarının derhal test edilmesi ...	Tesis Bakım Müdürü	2026-03-15	CRITICAL	IN_PROGRESS
CA-02	Yüz siperi ve uygun KKD'nin acil temin edilmesi (bütçe onay beklenmeksizin)	HSE Müdürü	2026-03-17	CRITICAL	IN_PROGRESS

ID	FAALİYET	SORUMLU	TARİH	ÖNCELİK	DURUM
CA-03	Titresim sensörü tamiri ve tüm kritik sensörlerin kontrolü	Elektrik/Enstrüman Bakım	2026-03-16	CRITICAL	PLANNED
CA-04	Asit transfer hattında tüm lokal imalat parçaların orijinal ile değiştirilmesi	Mekanik Bakım Ekibi	2026-03-20	HIGH	PLANNED
CA-05	Tüm kimyasal transfer personeline pratik acil durum tatbikati ve KKD kullanım...	HSE & İK	2026-03-25	HIGH	PLANNED
CA-06	Risk değerlendirmesinin güncellenmesi ve iş izin sisteminin revize edilmesi	HSE Uzmanı	2026-04-01	HIGH	PLANNED
CA-07	Satın alma prosedürüne güvenlik kriterleri eklenmesi (kritik ekipman için zor...	Satın Alma & HSE	2026-04-15	MEDIUM	PLANNED
CA-08	Üst yönetim güvenlik kültürü eğitimi ve hesap verebilirlik mekanizmalarının k...	Genel Müdür & HSE	2026-04-30	MEDIUM	PLANNED

KATKI SAĞLAYAN FAKTÖRLER

1	Acil durum dusu 14 aydir test edilmemis (standart: 3 ayda bir)
2	Yuz siperi talep 3 ay once yapilmis, hala temin edilmemis (butce bekleniyor)
3	Titresim sensoru 2 haftadir arizali, bakim is emri beklemede
4	Hortum baglantisinda lokal imalat parca kullanilmis (maliyet tasarrufu)
5	Pratik acil durum tatbikati 2 yildir yapilmamis
6	Risk degerlendirmesi 18 aydir guncellenmemis
7	Is izin sistemi rutin imza uygulamasina donusmus (detayli kontrol yok)
8	Toolbox meeting konusu asit transferiyle ilgisiz (elektrik guvenligi)
9	Asit transfer proseduru pratik egitimi hic verilmemis

ÇIKARILAN DERSLER

1. Güvenlik kültürü üst yönetimden başlar: Prosedurler kâğıt üzerinde kalmamalı, sahada uygulanmalı ve denetlenmelidir. 2. Kritik güvenlik ekipmanları (acil dur, göz yıkama, sensörler) periyodik test programına alınmalı ve takip edilmelidir. 3. KKD temini güvenlik önceliği olarak ele alınmalı, bütçe gerekçeleriyle ertelenmemelidir. 4. İş izin sistemleri rutin imzaya dönüşmemeli, her iş için gerçek risk değerlendirmesi yapılmalıdır. 5. Pratik tatbikatlar teorik eğitimden daha etkilidir; acil d...

Benzer Olay Sayısı:	2
Tahmini Maliyet:	185,000 TL

ONAY VE İMZALAR

HSE Yöneticisi

Departman Müdürü

İnceleme Sorumlusu

Tarih: __/__/__

Tarih: __/__/__

Tarih: __/__/__

Rapor No: INC-2026-03-5771 | Hazırlayan: Agentic AI RCA Sistemi | Tarih: 2026-03-12 | Bu rapor HSE Root Cause Analysis sistemi tarafından otomatik oluşturulmuştur.